

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2. \quad (1)$$

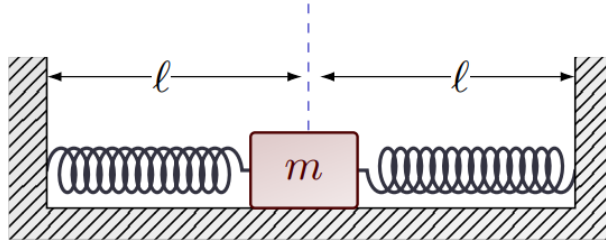


Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microstats de la partícula en funció de la seva energia E .

Per tal de calcular el nombre de microstats tenim que

$$\Omega(E, V, N) = \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{3N}} \delta(E - H(\vec{q}, \vec{p})). \quad (2)$$

Aquesta integral és molt complicada de resoldre i, per això, definirem una nova funció que representi el volum contingut dins de la hipersuperfície de l'espai de fases

$$\Gamma(E, V, N) = \int_0^E \Omega(E', V, N) dE'. \quad (3)$$

Amb aquesta nova relació, el càlcul del nombre de microstats se'ns simplifica i ve donat per

$$\Omega(E, V, N) = \left(\frac{\partial \Gamma(E, V, N)}{\partial E} \right)_{V, N}. \quad (4)$$

Troblem doncs primer la funció $\Gamma(E, V, N)$ amb l'expressió (3).

Notem que el nostre problema té una sola dimensió i que només tenim una massa. Per això, l' h del denominador queda elevada a 1. Per aquest mateix motiu, la posició només dependrà de x i el moment només tindrà aquesta mateixa component.

La condició que s'ha de complir és

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E \Rightarrow \frac{p^2}{2mE} + \frac{k}{E}x^2 \leq 1.$$

Per tal de resoldre la integral hem de fer un parell de canvis de variable

$$Z_1^2 = \frac{p^2}{2mE} \Rightarrow dZ_1 = \frac{dp}{\sqrt{2mE}},$$

$$Z_2^2 = \frac{k}{E}x^2 \Rightarrow dZ_2 = \sqrt{\frac{k}{E}}dx.$$

La condició, doncs, ara és $Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1$. Aplicant aquests canvis a l'equació (3) tenim

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} \sqrt{2mE} \cdot \sqrt{\frac{E}{k}} dZ_1 dZ_2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} E \cdot \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} dZ_1 dZ_2. \quad (5)$$

Hem d'utilitzar el volum de la hipersfera següent

$$\int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2} dx_1 \dots dx_n = \frac{\sqrt{\pi^n}}{\left(\frac{n}{2}\right)!} R^n. \quad (6)$$

Per tant, podem continuar l'expressió que teníem a (5)

$$\Gamma(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \cdot \frac{\sqrt{\pi^2}}{\left(\frac{2}{2}\right)!} \cdot 1^2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \pi. \quad (7)$$

Tal i com hem raonat anteriorment a (4), ara només ens queda derivar aquest volum respecte l'energia E per trobar el nombre de microestats.

Fent la derivada obtenim que

$$\Omega(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{\pi}{h}. \quad (8)$$

Hi ha una manera alternativa per trobar l'hipervolum Γ que exposarem a continuació.

Tenint la condició

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E,$$

podem aïllar el moment en funció de la posició, és a dir

$$p(x) = \pm \sqrt{2m(E - kx^2)}, \quad (9)$$

on hem escollit $H = E$, és a dir, hem escollit la hipersuperfície que delimita l'hipervolum de l'espai de fases. Si representem aquesta funció tenim el següent:

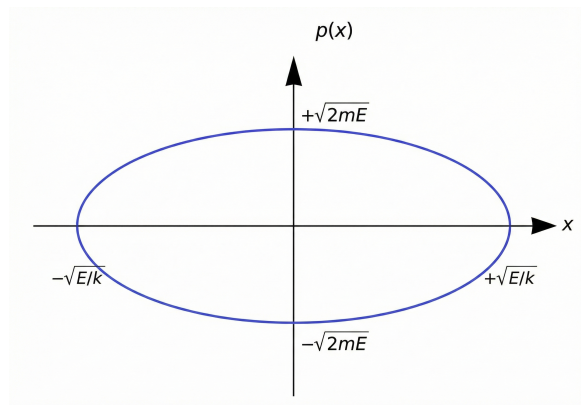


Figura 2: Representació gràfica del moment en funció de la posició.

Mirant la figura 2 veiem que tenim una el·lipse en una dimensió. L'hipervolum Γ que estem buscant és justament el volum comprès a l'interior d'aquesta el·lipse i, aprofitant que és una forma geomètrica coneguda, podem utilitzar la fórmula següent

$$\text{Àrea d'una el·lipse} = \pi \cdot a \cdot b, \quad (10)$$

on a i b són els radis major i menor que clarament són

$$a = \sqrt{\frac{E}{k}}$$

$$b = \sqrt{2mE}.$$

Amb l'equació (10) trobem la mateixa expressió que hem obtingut anteriorment (7). Per tant, derivant l'expressió en funció de l'energia acabem trobant la mateixa equació (8)¹.

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la varianza de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.

1. Càlcul de la funció de partició.

La funció de partició que hem de calcular és la funció de partició canònica Z (tenim el sistema en un bany tèrmic a temperatura T). Per calcular-la podem usar la seva definició (que vam veure a teoria) aplicada a aquest cas en què tenim una única partícula sotmesa al hamiltonià de (1). Així doncs, tenim que

$$Z = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta H(x,p)} = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta kx^2} = \frac{1}{h} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp. \quad (11)$$

Calculem ara per separat les dues integrals anteriors. La segona és una integral Gaussiana estàndard que es pot calcular si recordem que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (12)$$

de manera que tenim que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (13)$$

Per altra banda, la primera integral és també una Gaussiana però amb els límits d'integració diferents de $\pm\infty$ i, per tant, la podem deixar en termes de la *error function* $\text{erf}(x)$. Recordem que aquesta funció és la següent

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt. \quad (14)$$

Si desenvolupem la primera integral de (11) tenim el següent

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx &= 2 \int_0^l e^{-\beta kx^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}), \end{aligned} \quad (15)$$

on al primer pas hem fet usat que la $e^{-\beta kx^2}$ és una funció simètrica respecte del 0 i, al segon pas, hem fet el següent canvi de variable

$$\begin{aligned} \sqrt{\beta k}x &= t, \\ \sqrt{\beta k}dx &= dt. \end{aligned}$$

Així doncs, si usem els resultats (13) i (15) sobre (11), trobem la funció de partició canònica pel sistema que estem estudiant

$$Z(\beta) = \frac{\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{2m}{k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}). \quad (16)$$

¹Llevat del factor $\frac{1}{h}$, que hauríem d'afegir a posteriori.

Una forma alternativa de calcular aquesta funció de partició és usant que Z és la transformada de Laplace de Ω , és a dir

$$Z = \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \Omega(E, V, N), \quad (17)$$

aprofitant que, a l'apartat anterior, hem calculat el nombre de microestats Ω .

2. Càlcul de $\langle E \rangle$ i límits d'altres i baixes temperatures. Per calcular $\langle E \rangle$ (que es correspondria amb l'energia interna U un cop prenguéssim el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$), usem que, tal i com es va demostrar a les classes teòriques

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (18)$$

Si prenem el logaritme neperià de $Z(\beta)$ (equació (16)), tenim que

$$\ln Z = \ln \left(\frac{1}{\beta} \right) + \ln \left(\frac{\pi}{h} \cdot \sqrt{\frac{2m}{k}} \right) + \ln \left(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right), \quad (19)$$

de manera que

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{1/\beta} \cdot \left(-\frac{1}{\beta^2} \right) + \frac{d}{d\beta} \left[\ln \left(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right) \right] = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d}{d\beta} \left[\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right].$$

Per fer la darrera derivada, apliquem la regla de la cadena

$$\frac{d}{d\beta} \left[\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right] = \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d(l\sqrt{\beta k})}{d\beta} = \frac{l\sqrt{k}\beta^{-1/2}}{2} \cdot \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} = \dots$$

usant la definició de la *error function* donada a (14), obtenim

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[\int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt \right] = \dots$$

i ara, recordant la *regla de Barrow*, arribem a que

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) - F(0) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} e^{-l^2\beta k}.$$

Així doncs, si agrupem tot això

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{\beta} + \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (20)$$

Per tant, el valor esperat de l'energia de la partícula serà

$$\boxed{\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}}. \quad (21)$$

Estudiem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Per fer això, hem de comparar l'energia tèrmica del sistema $k_B T \equiv \frac{1}{\beta}$ amb l'energia potencial elàstica kl^2 deguda a la presència de les molles. És a dir, hem d'estudiar el comportament del factor

$$x \equiv \frac{kl^2}{k_B T} = l^2\beta k. \quad (22)$$

(a) **Comportament de $\langle E \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$ i, aleshores

$$k_B T \gg kl^2 \Rightarrow 1 \gg \frac{kl^2}{k_B T} \Rightarrow 1 \gg l^2\beta k$$

Per veure el comportament de la *error function* quan la variable $l^2 k \beta$ tendeix a 0 usem la seva expansió en sèrie de Taylor (treballant fins a primer ordre)²

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \dots \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} z. \quad (23)$$

Això, en el nostre cas, es tradueix en què

$$\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \approx 2\sqrt{\frac{l^2 \beta k}{\pi}}. \quad (24)$$

Per altra banda, per $1 \gg l^2 \beta k$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 1. \quad (25)$$

Si substituïm les aproximacions per altes temperatures (24) i (25) sobre (23), trobem que

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2\beta} \Rightarrow \\ \Rightarrow \langle E \rangle_{T \rightarrow \infty} &\approx \frac{1}{2} k_B T \end{aligned} \quad (26)$$

RAONAR FÍSICAMENT A PARTIR DEL TEOREMA D'EQUIPARTICIÓ

(b) Comportament de $\langle E \rangle$ a baixes temperatures.

En aquest cas tenim que $T \rightarrow 0$ i, aleshores

$$kl^2 \gg k_B T \Rightarrow \frac{kl^2}{k_B T} \gg 1 \Rightarrow l^2 \beta k \gg 1$$

Sabem (no se si voleu explicar pq dona 1 o citem algun lloc q ho digui) que la funció d'error, $\operatorname{erf}(x)$, és igual a 1 quan $x \rightarrow \infty$.

Per altra banda, per $l^2 \beta k \gg 1$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 0 \quad (27)$$

Substituint les aproximacions per a baixes temperatures (REF) sobre (REF), trobem que

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - 0 = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \\ \Rightarrow \langle E \rangle_{T \rightarrow 0} &\approx k_B T \end{aligned} \quad (28)$$

CALDRIA ARA RAONAR COSES

3. Càlcul de $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ i $(\Delta x)^2$ i límits d'altres i baixes temperatures.

Per determinar el valor esperat de la posició $\langle x \rangle$, utilitzem l'expressió del valor mitjà

$$\langle x \rangle = \int \frac{dx dp}{h} x \rho(x, p) \quad (29)$$

on $\rho(x, p)$ representa la densitat de probabilitat en l'espai de fases, definida com

$$\rho(x, p) = \frac{e^{-\beta H(x, p)}}{Z} \quad (30)$$

²Aquest resultat es pot trobar desenvolupant e^{-z^2} en sèrie de Taylor i integrant terme a terme. Veure https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function.

Substituint el Hamiltonià $H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + kx^2$ i la funció de partició Z obtinguda anteriorment (REF), l'expressió es pot factoritzar en dues integrals independents sobre el moment i la posició, quedant

$$\langle x \rangle = \frac{1}{Zh} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} dp \int_{-l}^l x e^{-\beta k x^2} dx = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} dp \int_{-l}^l x e^{-\beta k x^2} dx \quad (31)$$

On hem definit la constant de normalització $A = (Zh)^{-1}$.

Aplicant els següents canvis de variable

$$u_1 = p \sqrt{\frac{\beta}{2m}} \implies dp = \sqrt{\frac{2m}{\beta}} du_1 \quad (32)$$

$$u_2 = x \sqrt{\beta k} \implies dx = \frac{1}{\sqrt{\beta k}} du_2 \quad (33)$$

L'expressió esdevé

$$\langle x \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\beta k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u_1^2} du_1 \int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} u_2 e^{-u_2^2} du_2 \quad (34)$$

Observem que la integral respecte a u_2 es pot resoldre de forma directa

$$\int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} u_2 e^{-u_2^2} du_2 = \left[-\frac{1}{2} e^{-u_2^2} \right]_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} = -\frac{1}{2} \left(e^{-l^2 \beta k} - e^{-l^2 \beta k} \right) = 0 \quad (35)$$

Que al ser una funció imparella, i l'interval d'integració ser simètric, la integral s'anul·la. Per tant, el valor esperat de la posició és

$$\boxed{\langle x \rangle = 0} \quad (36)$$

Per trobar la varianza de la posició, cal trobar $\langle x^2 \rangle$, ja que $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$.

Fem el mateix procediment que el d'abans, però tenint x^2

$$\langle x^2 \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\sqrt{\beta k}} \frac{1}{\beta k} \int du_1 e^{-u_1^2} \int du_2 u_2^2 e^{-u_2^2} \quad (37)$$

Observem que afegint un terme $2/\sqrt{\pi}$ a l'integral del moment lineal, tenim una funció error de Gauss. Aquesta integra de $-\infty$ a ∞ . Sabent que $\text{erf}(\infty) = 1$ i que és una funció imparella, ens queda que l'integral del moment lineal és

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_{-\infty}^{\infty} du_1 \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u_1^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} [\text{erf}(u_1)]_{-\infty}^{\infty} = \sqrt{\pi} \quad (38)$$

Per l'integral de la posició, la integrem per parts,

$$v = u_2 \quad dv = du_2 \quad (39)$$

$$dw = u_2 e^{-u_2^2} du_2 \quad w = -\frac{1}{2} e^{-u_2^2} \quad (40)$$

Quedant per aquesta integral,

$$-\frac{1}{2} \left[u_2 e^{-u_2^2} - \int e^{-u_2^2} du_2 \right] = -\frac{1}{2} \left[u_2 e^{-u_2^2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u_2^2} du_2 \right] \quad (41)$$

Tornem a tenir una funció error, aquest cop integrada de $-l$ a l , desfent el canvi de variable i aplicant els límits d'integració

$$-\frac{1}{2} \left[\sqrt{\beta k} x e^{-\beta k x^2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} x) \right]_{-l}^l = -\frac{1}{2} \left[2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} - \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right] \quad (42)$$

Combinant els resultats trobats per a les integrals individualment amb les constants inicials fora l'integral, ens queda

$$\langle x^2 \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\sqrt{\beta k}} \frac{1}{\beta k} [\sqrt{\pi}] \left[-\frac{1}{2} \left(2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} - \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right] \quad (43)$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{A}{\beta^2 k} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{2} \left(-2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right) \quad (44)$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\beta}{\pi \sqrt{\frac{2m}{k}} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \frac{1}{\beta^2 k} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sqrt{\pi} \left(\frac{1}{2} \left(-2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right) \quad (45)$$

Simplificant, ens queda

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\beta k \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \left(\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) - 2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} \right) \quad (46)$$

$$\boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{e^{-\beta k l^2}}{\operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \right)} \quad (47)$$